

統計学B



図 2. カイ二乗分布における 95%信頼区間

2章3節 母平均の区間推定

Confidence interval estimation for the population mean



母平均の信頼区間の式p133

$$\left[\bar{x} - t_{\alpha}(n-1) \sqrt{\frac{\hat{\sigma}_{\bar{x}}^2}{n}} , \bar{x} + t_{\alpha}(n-1) \sqrt{\frac{\hat{\sigma}_{\bar{x}}^2}{n}} \right]$$

$$\left(\underbrace{\bar{x} - t_{0.025}(n-1) \sqrt{\frac{\widehat{\sigma_X^2}}{n}}}_{\text{下限值}}, \underbrace{\bar{x} + t_{0.025}(n-1) \sqrt{\frac{\widehat{\sigma_X^2}}{n}}}_{\text{上限值}} \right)$$

下限值

上限值

$$\left(\bar{x} - t_{0.025}(n-1) \sqrt{\frac{\widehat{\sigma_X^2}}{n}}, \bar{x} + t_{0.025}(n-1) \sqrt{\frac{\widehat{\sigma_X^2}}{n}} \right)$$



$$\left(\text{標本平均} - t\text{分布のパーセント点} \sqrt{\frac{\text{標本不偏分散}}{\text{標本数}}}, \text{標本平均} + t\text{分布のパーセント点} \sqrt{\frac{\text{標本不偏分散}}{\text{標本数}}} \right)$$

母平均の区間推定に関する計算

$$\left[\bar{x} - t_{\alpha}(n-1)\sqrt{\frac{\hat{\sigma}_{\bar{x}}^2}{n}} , \bar{x} + t_{\alpha}(n-1)\sqrt{\frac{\hat{\sigma}_{\bar{x}}^2}{n}} \right]$$

すなわち

$$\bar{x} \pm t_{\alpha}(n-1)\sqrt{\frac{\hat{\sigma}_{\bar{x}}^2}{n}}$$



例題 9-1

母平均の区間推定①

問題 2-1 では、ポイントカード所有者 2 万人の母集団から無作為に抽出した標本 50 人に対して来店頻度に関する調査を行い、標本平均と標本分散を求めました。解答は、標本平均 $\bar{x}=1.98$ 、標本分散 $S_x^2=2.6196$ でした。この結果のみが得られているとき、母平均の 95% 信頼区間を求めます。標本不偏分散 $\widehat{\sigma}_x^2$ と標本分散 S_x^2 の関係は、

$$\widehat{\sigma}_x^2 = \frac{1}{n-1} \sum (x_i - \bar{x})^2 = \frac{n}{n-1} \frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})^2 = \frac{n}{n-1} S_x^2$$

ですので、 $\widehat{\sigma}_x^2 = \frac{50}{49} \times 2.6196 \approx 2.6731$ と計算します。また、付録 3 の t 分布表には記載されていませんが、 $t_{0.025}(49) = 2.0096$ です。そこで、

$$t_{0.025}(49) \sqrt{\frac{\widehat{\sigma}_x^2}{50}} = 2.0096 \times \sqrt{\frac{2.6731}{50}} \approx 0.46466$$

となり、母平均の 95% 信頼区間は、

$$\begin{aligned} & \left(\bar{x} - t_{0.025}(n-1) \sqrt{\frac{\widehat{\sigma}_x^2}{n}}, \bar{x} + t_{0.025}(n-1) \sqrt{\frac{\widehat{\sigma}_x^2}{n}} \right) \\ &= (1.98 - 0.46466, 1.98 + 0.46466) \approx (1.52, 2.44) \end{aligned}$$

と計算できます。すなわち、母平均の点推定値は 1.98 (回/週)、母平均の 95% 信頼区間は (1.52, 2.44) です。たとえば、この推定結果から「母平均が 2.5 (回/週) を超えることはないだろう」と考えられます。



例題 9-1

母平均の区間推定①

問題 2-1 では、ポイントカード所有者 2 万人の母集団から無作為に抽出した標本 50 人に対して来店頻度に関する調査を行い、標本平均と標本分散を求めました。解答は、標本平均 $\bar{x}=1.98$ 、標本分散 $S_x^2=2.6196$ でした。この結果のみが得られているとき、母平均の 95% 信頼区間を求めます。標本不偏分散 $\widehat{\sigma}_X^2$ と標本分散 S_x^2 の関係は、

$$\widehat{\sigma}_X^2 = \frac{1}{n-1} \sum (x_i - \bar{x})^2 = \frac{n}{n-1} \frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})^2 = \frac{n}{n-1} S_x^2$$

ですので、 $\widehat{\sigma}_X^2 = \frac{50}{49} \times 2.6196 \approx 2.6731$ と計算します。また、付録 3 の t 分布表には記載されていませんが、 $t_{0.025}(49) = 2.0096$ です。そこで、

$$t_{0.025}(49) \sqrt{\frac{\widehat{\sigma}_X^2}{50}} = 2.0096 \times \sqrt{\frac{2.6731}{50}} \approx 0.46466$$

となり、母平均の 95% 信頼区間は、

$$\begin{aligned} & \left(\bar{x} - t_{0.025}(n-1) \sqrt{\frac{\widehat{\sigma}_X^2}{n}}, \bar{x} + t_{0.025}(n-1) \sqrt{\frac{\widehat{\sigma}_X^2}{n}} \right) \\ &= (1.98 - 0.46466, 1.98 + 0.46466) \approx (1.52, 2.44) \end{aligned}$$

ポイントカード所有者2万人の母集団から50人を無作為抽出

標本数

50

標本平均

1.98

標本分散

2.6196

母平均の95% 信頼区間を求める

標本数

50

標本平均

1.98

標本分散

2.6196

母平均の95% 信頼区間を求める

$$\bar{x} \pm t_{0.025}(n-1) \sqrt{\frac{\hat{\sigma}_x^2}{n}}$$

① 平均値

標本数

50

標本平均

1.98

標本分散

2.6196

母平均の95% 信頼区間を求める

$$1.98 \pm t_{0.025}(n-1) \sqrt{\frac{\hat{\sigma}_x^2}{n}}$$

② 95%信頼区間の場合：

$$\frac{1-0.95}{2} = \frac{0.05}{2} = 0.025$$

$$t_{0.025}(49) = 2.0096$$

標本数

50

標本平均

1.98

標本分散

2.6196

母平均の95% 信頼区間を求める

$$1.98 \pm 2.0096 \sqrt{\frac{\hat{\sigma}_x^2}{n}}$$

③ 標本不偏分散（赤い部分）を求める

これが結構厄介！

標本数

50

標本平均

1.98

標本分散

2.6196

母平均の95% 信頼区間を求める

p132

$$\hat{\sigma}_x^2 = \frac{1}{n-1} \sum (x_i - \bar{x})^2 = \frac{n}{n-1} \frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})^2 = \frac{n}{n-1} S_x^2$$

↓

$$\hat{\sigma}_x^2 = \frac{n}{n-1} S_x^2 = \frac{50}{49} \times 2.6196$$

↓

$$\hat{\sigma}_x^2 = 2.6731$$

標本数

50

標本平均

1.98

標本分散

2.6196

母平均の95% 信頼区間を求める

$$1.98 \pm 2.0096 \sqrt{\frac{2.6731}{50}}$$

④ n を代入して計算！

$$1.98 \pm 0.46466$$

$$= (1.98 - 0.46466, 1.98 + 0.46466)$$

$$\approx (1.52, 2.44)$$

信頼区間を計算してみよう

手順：

1. Google Sheets の寿司打スコア一覧から、ランダムに5人分のスコアを選ぶ。

2. 次の統計量を計算する：

- 平均 ($\bar{x}$)
- 分散 ($\hat{\sigma}_{\bar{x}}^2$) :
$$\hat{\sigma}_{\bar{x}}^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$
- 標準誤差： $\sqrt{\frac{\hat{\sigma}_{\bar{x}}^2}{n}}$
- t値： $t_{\alpha}(n-1)$ (教科書の表を参照)

3. 信頼区間を計算する：

$$\bar{x} \pm t_{\alpha}(n-1) \sqrt{\frac{\hat{\sigma}_{\bar{x}}^2}{n}}$$

結果報告 Slack に投稿！

- 選んだ5人の名前：

- ① _____
- ② _____
- ③ _____
- ④ _____
- ⑤ _____

- 平均 ($\bar{x}$) : _____

- 分散 ($\hat{\sigma}_{\bar{x}}^2$) : _____

- 信頼区間 (95%) :

= (_____ , _____)

※ 小数第2位まで書いてください。

Let's practice

Yoh's class 期末試験

標本数

5

標本平均

75

標本分散

10

母平均の95% 信頼区間を求める

標本数

5

標本平均

75

標本分散

10

母平均の95% 信頼区間を求める

$$\bar{x} \pm t_{0.025}(n-1) \sqrt{\frac{\hat{\sigma}_x^2}{n}}$$

① 平均値

標本数

5

標本平均

75

標本分散

10

母平均の95% 信頼区間を求める

$$75 \pm t_{0.025}(n-1) \sqrt{\frac{\hat{\sigma}_x^2}{n}}$$

② 95%信頼区間の場合：

$$\frac{1-0.95}{2} = \frac{0.05}{2} = 0.025$$

$$t_{0.025}(4) = 2.7764$$

標本数

5

標本平均

75

標本分散

10

母平均の95% 信頼区間を求める

$$75 \pm 2.7764 \sqrt{\frac{\hat{\sigma}_x^2}{n}}$$

③ 標本不偏分散（赤い部分）を求める

これが結構厄介！

標本数

5

標本平均

75

標本分散

10

母平均の95% 信頼区間を求める

$$\hat{\sigma}_x^2 = \frac{n}{n-1} S_x^2$$

↓

$$\hat{\sigma}_x^2 = \frac{5}{4} \times 10$$

↓

$$\hat{\sigma}_x^2 = 12.5$$

標本数

5

標本平均

75

標本分散

10

母平均の95% 信頼区間を求める

$$75 \pm 2.7764 \sqrt{\frac{12.5}{5}}$$

④ n を代入して計算！

$$\begin{aligned} & 75 \pm 4.39 \\ = & (75 - 4.39, 75 + 4.39) \\ \approx & (70.61, 79.39) \end{aligned}$$



Ch 9 母分散の区間推定

Confidence interval estimation for variance

Trying to estimate σ^2 from s^2

(復習) 区間推定の考え方

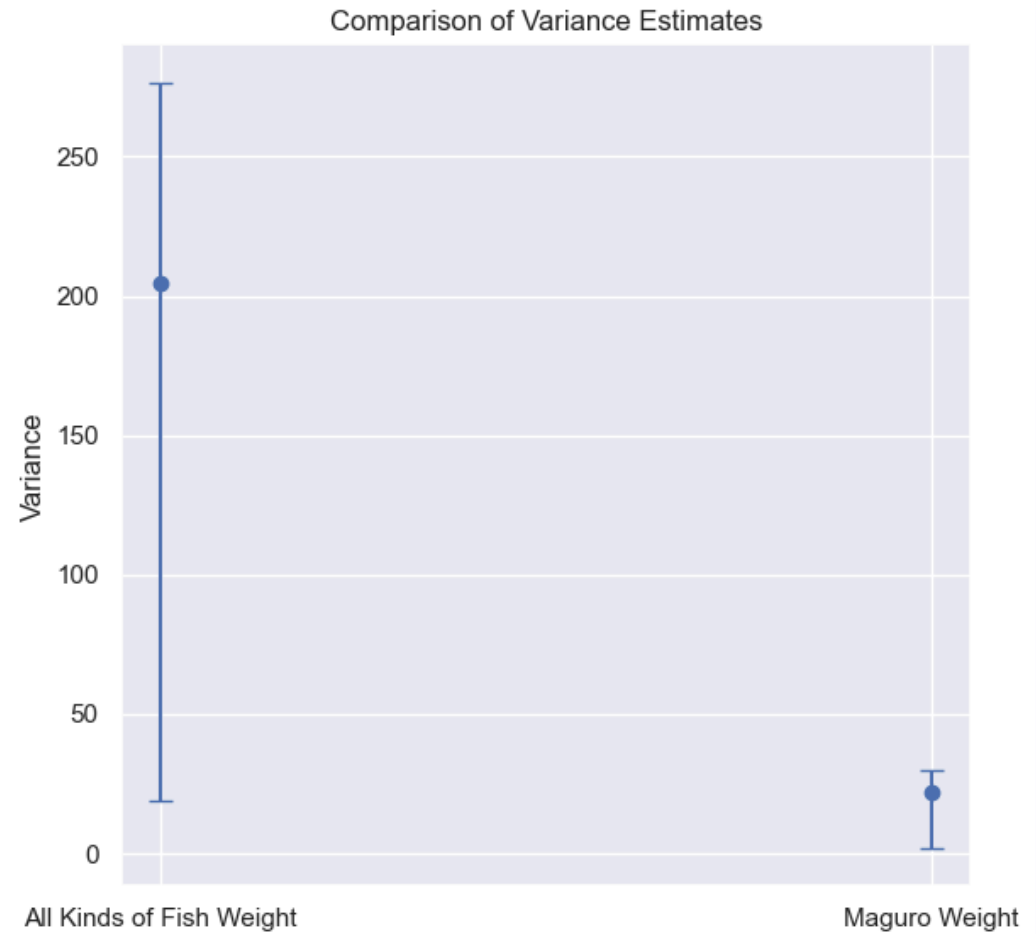
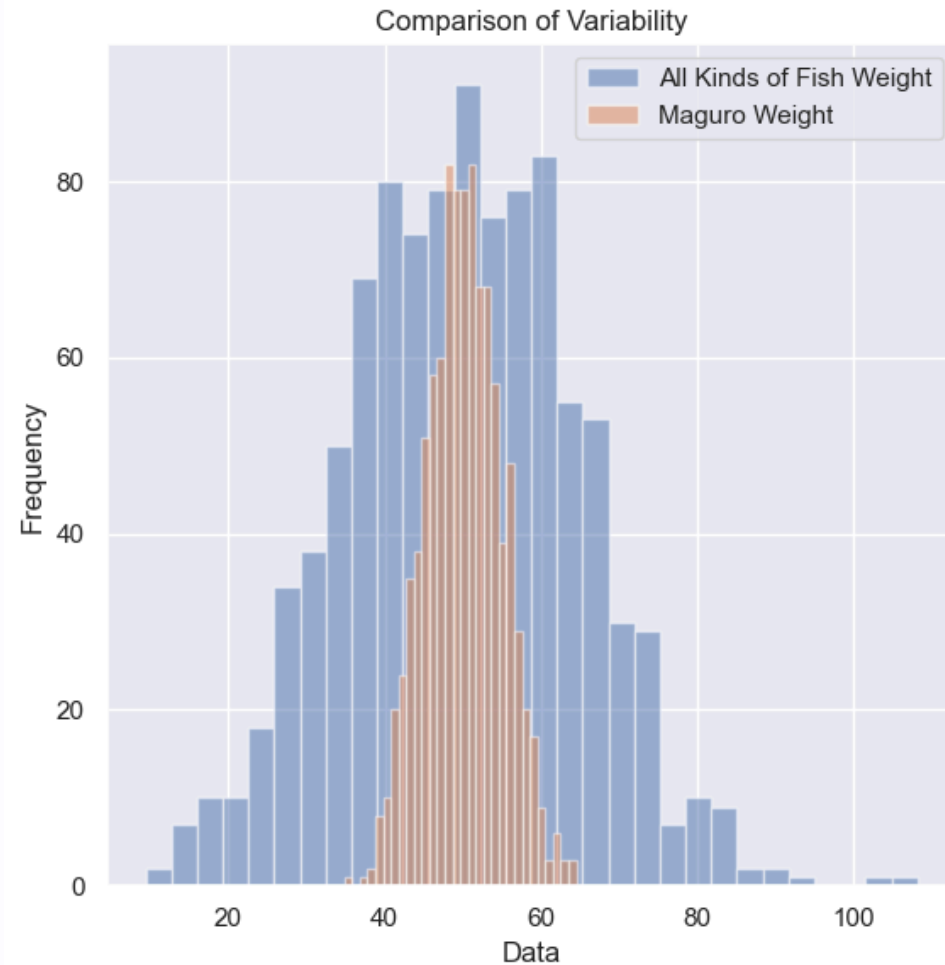
- 区間推定
 - 推定量の確率分布における区間を用いて母数を推定
 - ある区間内に母数が含まれることを信頼度で示す
- 推定した区間
 - 信頼係数 $100(1-\alpha)\%$ の信頼区間
 - 信頼係数 confidence coefficient
 - 信頼区間 confidence interval
 - 信頼係数95%の信頼区間のことを95%信頼区間ともいう
 - 信頼区間は（下限値, 上限値）で表す

(復讐) 母平均の区間推定

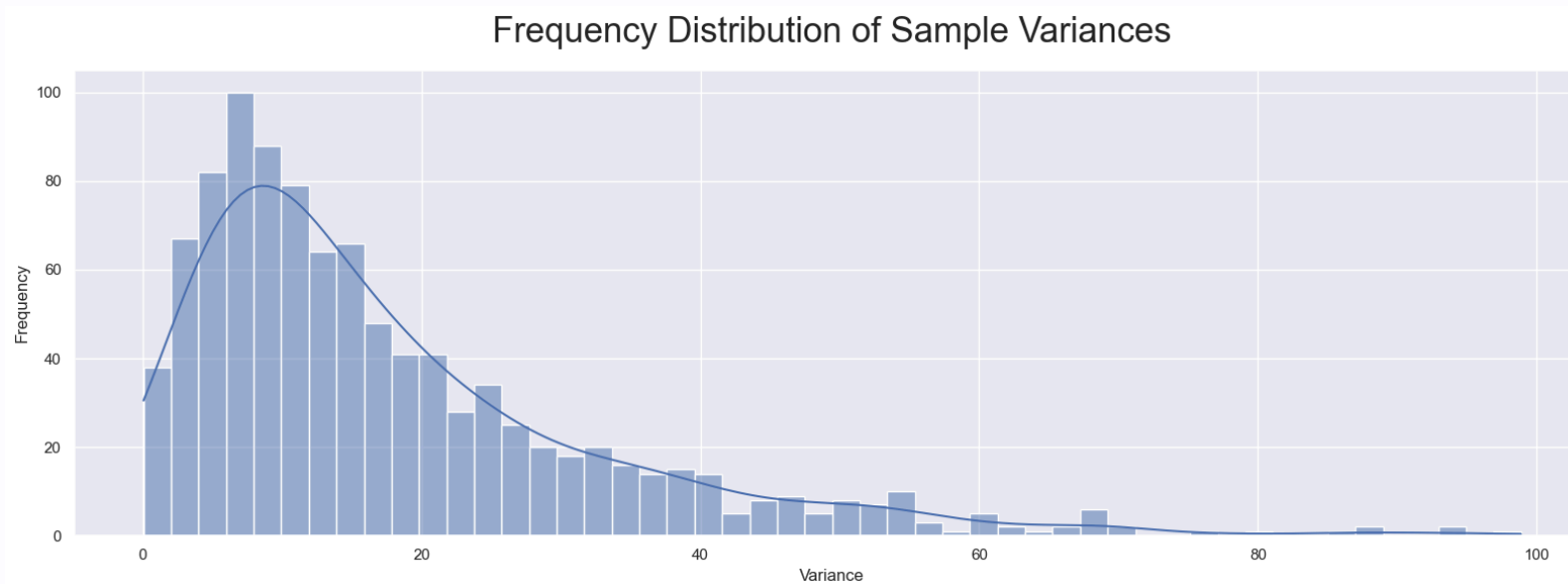
$$\left(\underbrace{\bar{x} - t_{0.025}(n-1) \sqrt{\frac{\widehat{\sigma}_X^2}{n}}}_{\text{下限値}}, \underbrace{\bar{x} + t_{0.025}(n-1) \sqrt{\frac{\widehat{\sigma}_X^2}{n}}}_{\text{上限値}} \right)$$

What is 分散？

Let's see it in Python



しかし...標本分散の標本分布は正規ではありません
え？ ということ？

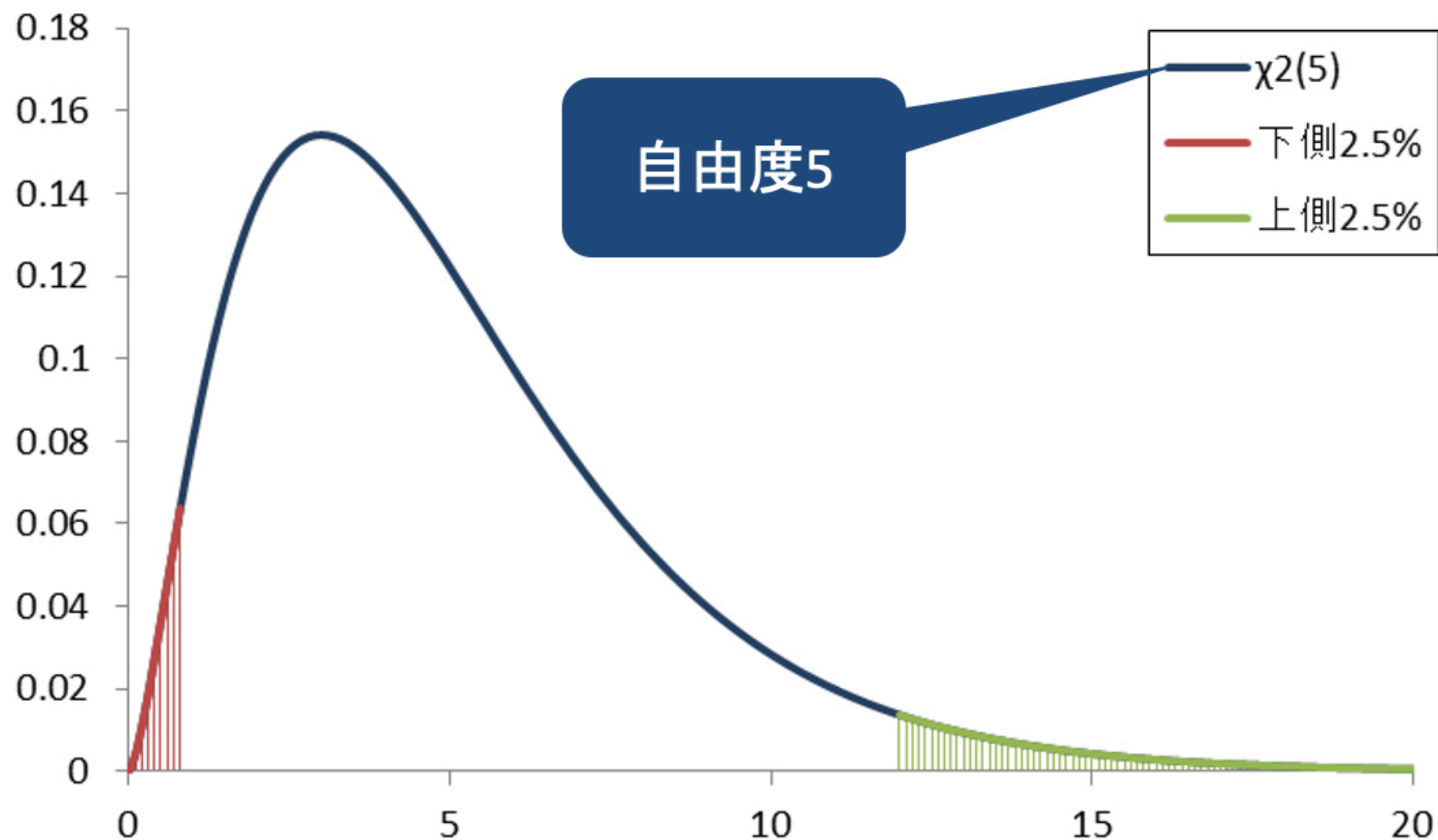


なので、母分散の推定をする時に使う分布はt分布ではなく、

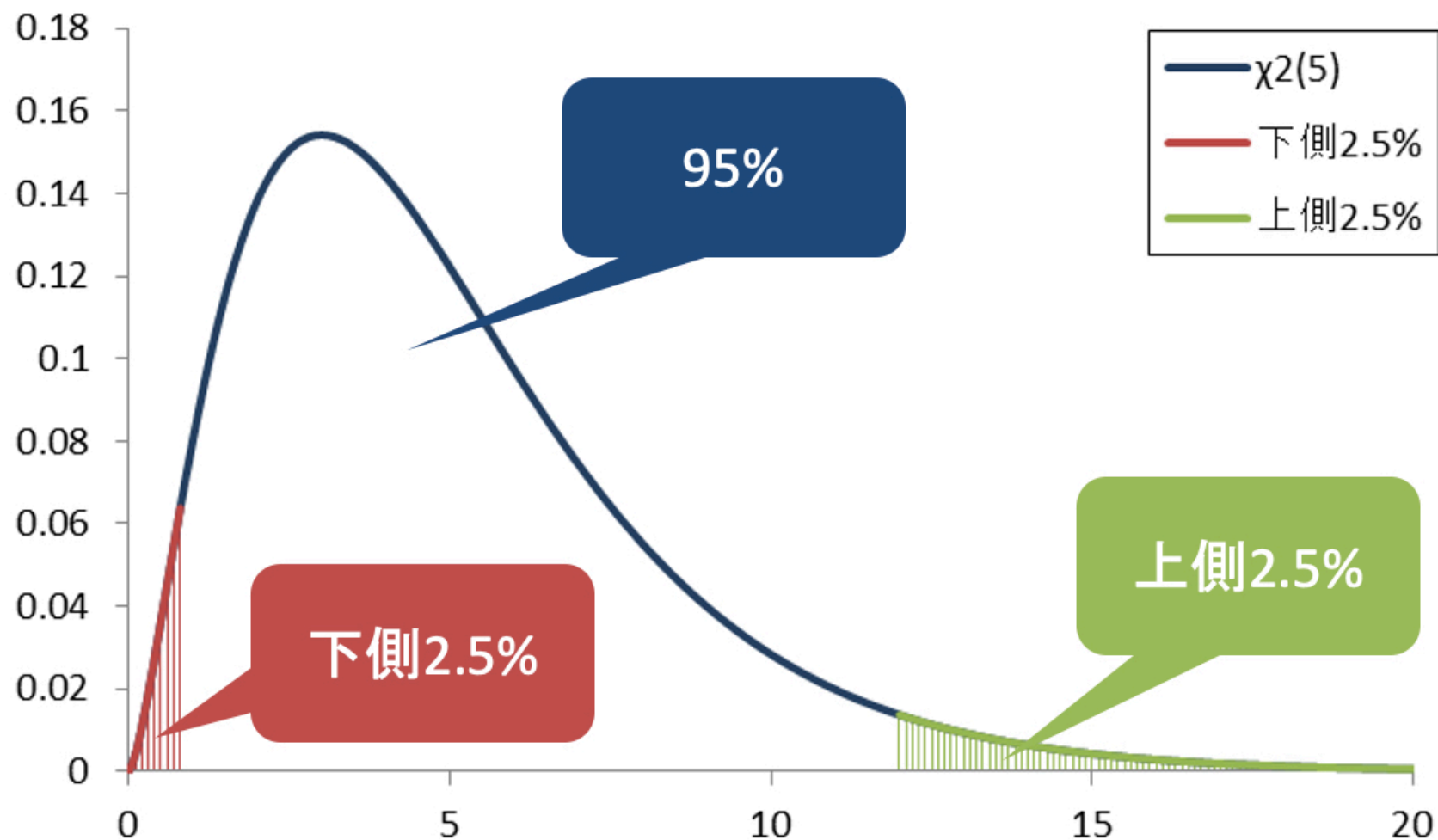
カイ二乗分布を使う

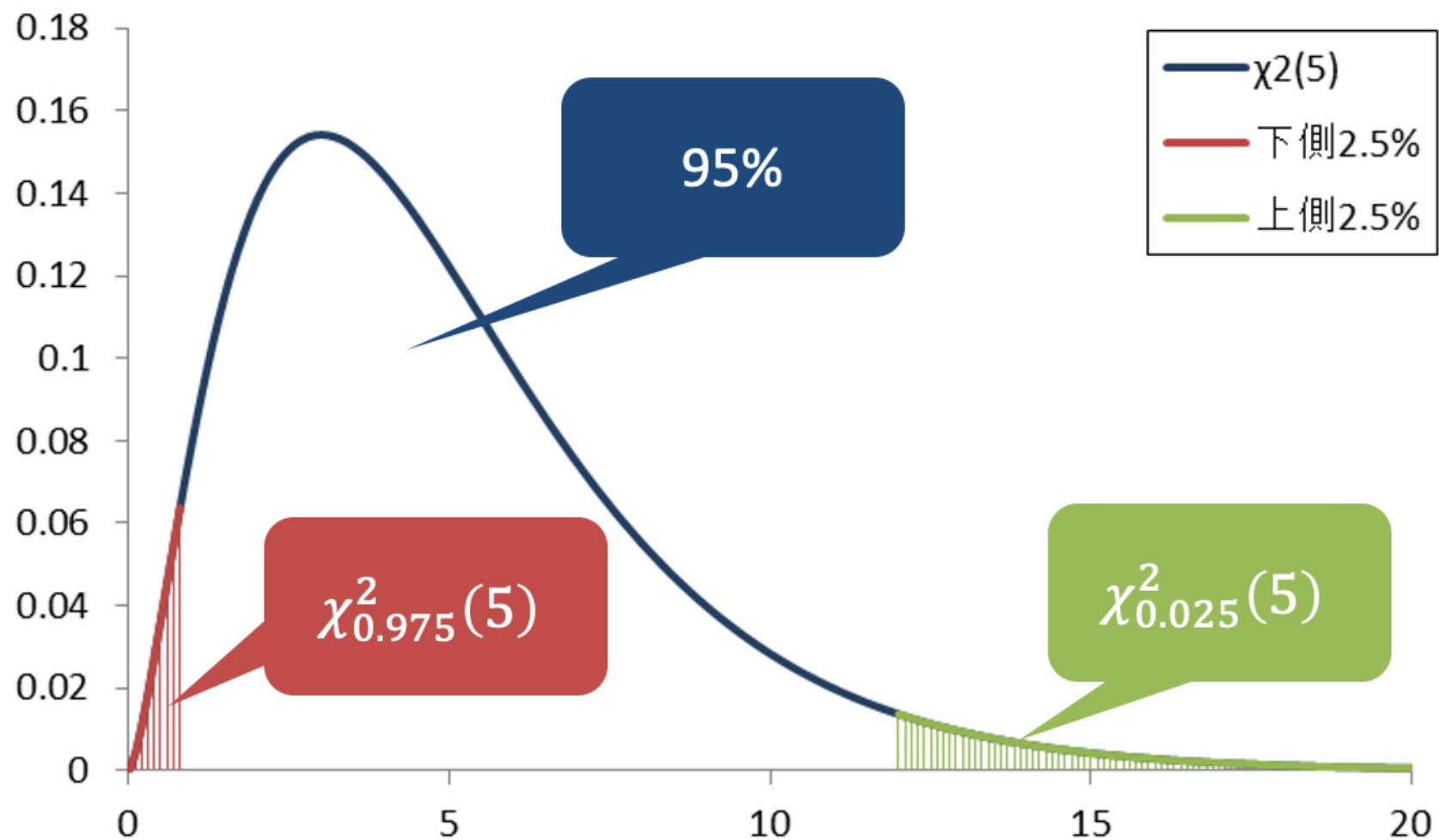
まず...母分散の区間推定に使う分布はカイ二乗分布...覚えてる？

- カイ二乗分布は自由度が小さいと左右非対称



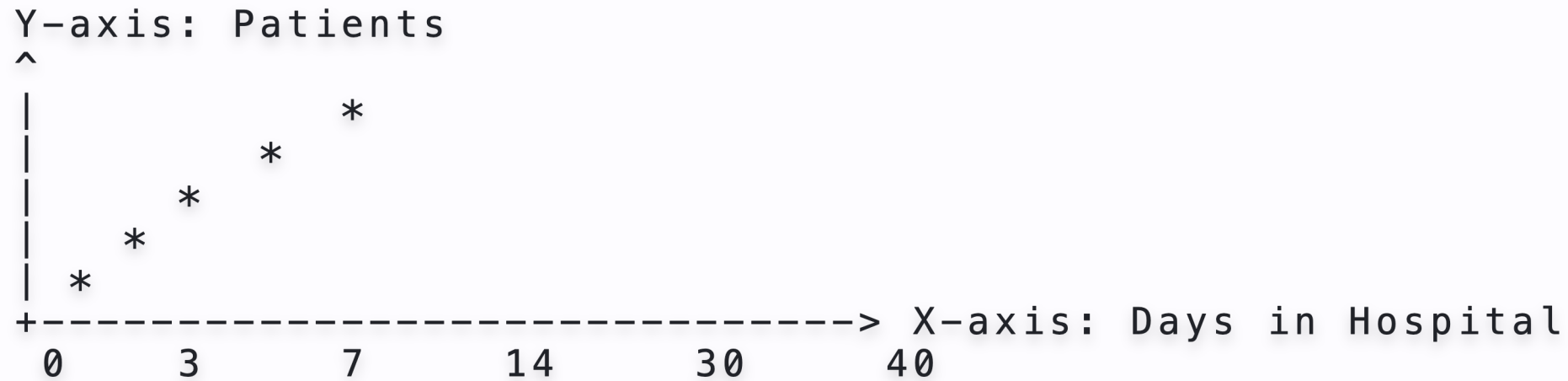
- カイ二乗分布は自由度が小さいと左右非対称



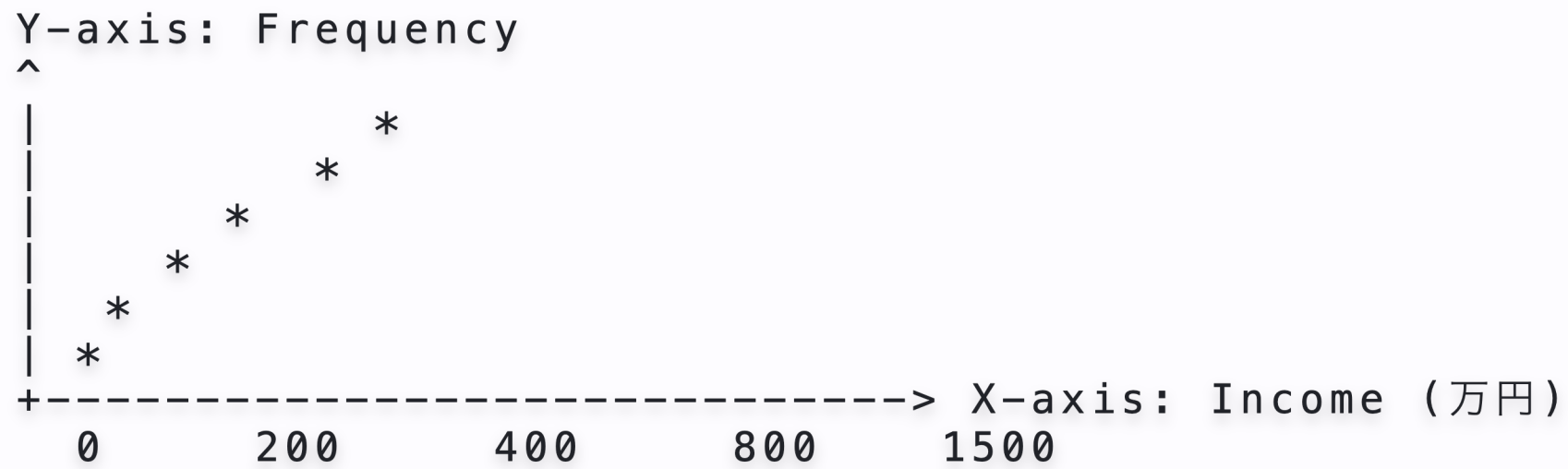


ピンとこないな～

病院滞在日数



収入



車の保険

Y-axis: Number of Claims

^



X-axis: Claim Amount (万円)

0 20 50 100 200

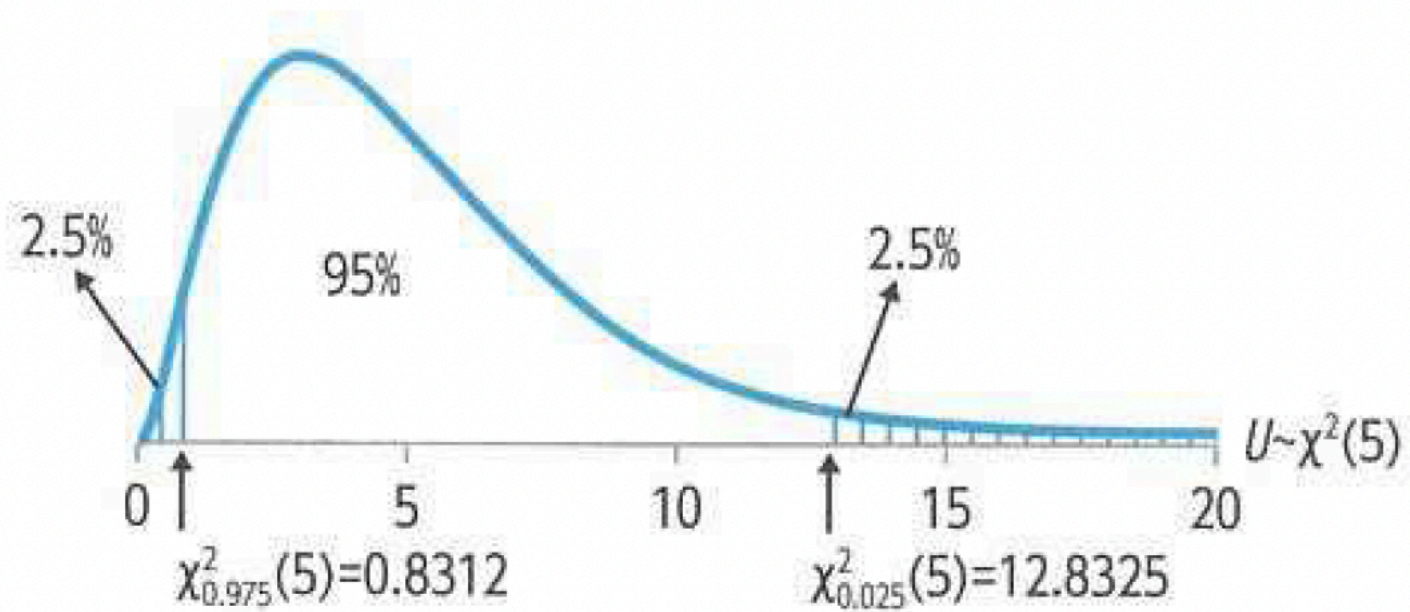


図 2. カイ二乗分布における 95%信頼区間

右が上限値を表している。

$$\left[\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{\chi_{0.025}^2(n-1)}, \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{\chi_{0.975}^2(n-1)} \right]$$

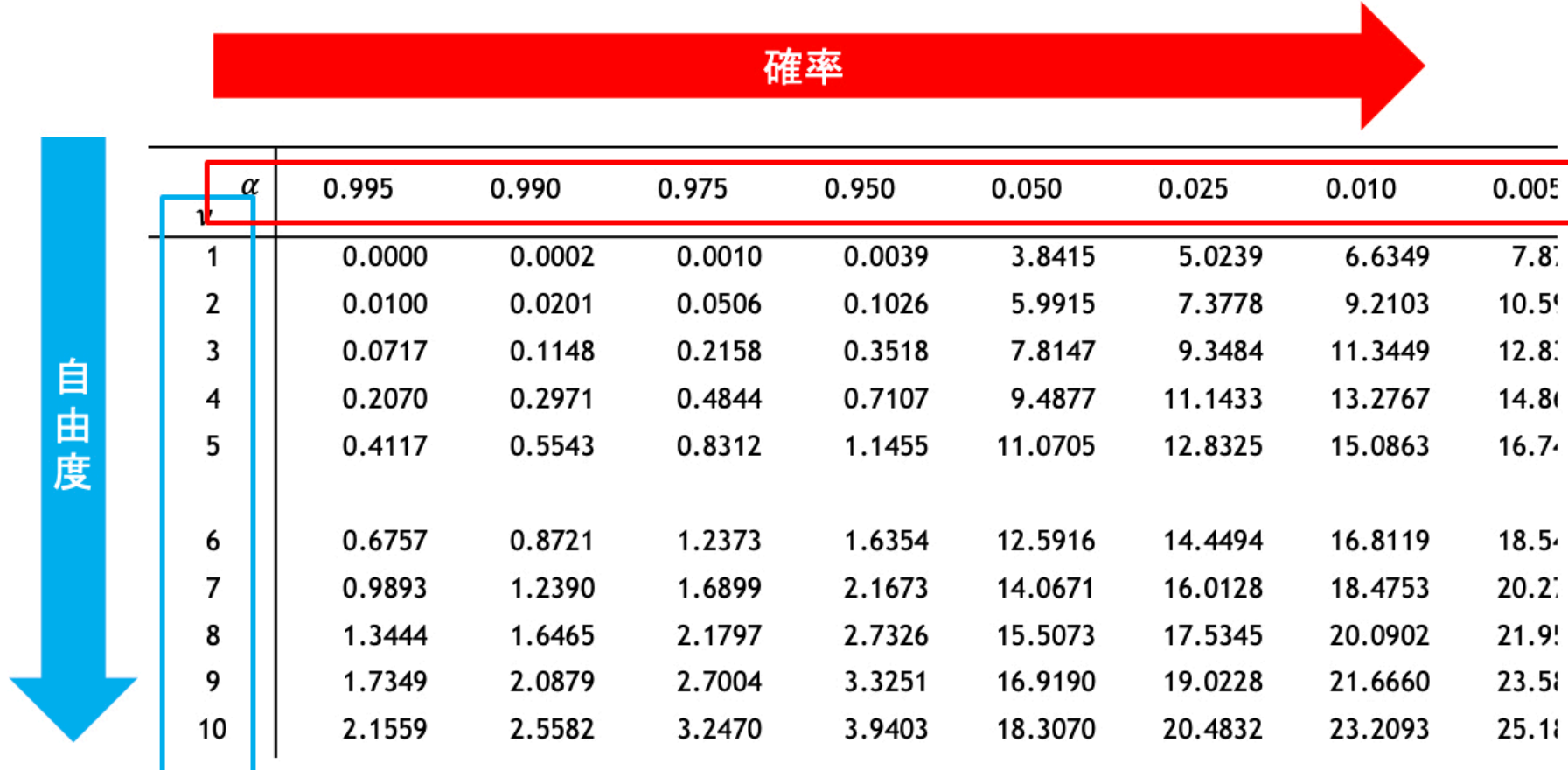
$$= \left[\frac{\text{標本平均からの偏差二乗和}}{\text{カイ二乗分布の 2.5\% 点}}, \frac{\text{標本平均からの偏差二乗和}}{\text{カイ二乗分布の 97.5\% 点}} \right]$$

カイ二乗分布表をつかう



α ν	0.995	0.990	0.975	0.950	0.050	0.025	0.010	0.005
1	0.0000	0.0002	0.0010	0.0039	3.8415	5.0239	6.6349	7.8794
2	0.0100	0.0201	0.0506	0.1026	5.9915	7.3778	9.2103	10.5966
3	0.0717	0.1148	0.2158	0.3518	7.8147	9.3484	11.3449	12.8381
4	0.2070	0.2971	0.4844	0.7107	9.4877	11.1433	13.2767	14.8602
5	0.4117	0.5543	0.8312	1.1455	11.0705	12.8325	15.0863	16.7504
6	0.6757	0.8721	1.2373	1.6354	12.5916	14.4494	16.8119	18.5476
7	0.9893	1.2390	1.6899	2.1673	14.0671	16.0128	18.4753	20.2777
8	1.3444	1.6465	2.1797	2.7326	15.5073	17.5345	20.0902	21.9546
9	1.7349	2.0879	2.7004	3.3251	16.9190	19.0228	21.6660	23.5819
10	2.1559	2.5582	3.2470	3.9403	18.3070	20.4832	23.2093	25.1881

カイ二乗分布表をつかう



		確率							
自由度	α	0.995	0.990	0.975	0.950	0.050	0.025	0.010	0.005
	1	0.0000	0.0002	0.0010	0.0039	3.8415	5.0239	6.6349	7.8794
	2	0.0100	0.0201	0.0506	0.1026	5.9915	7.3778	9.2103	10.5966
	3	0.0717	0.1148	0.2158	0.3518	7.8147	9.3484	11.3449	12.8381
	4	0.2070	0.2971	0.4844	0.7107	9.4877	11.1433	13.2767	14.8602
	5	0.4117	0.5543	0.8312	1.1455	11.0705	12.8325	15.0863	16.7505
	6	0.6757	0.8721	1.2373	1.6354	12.5916	14.4494	16.8119	18.5476
	7	0.9893	1.2390	1.6899	2.1673	14.0671	16.0128	18.4753	20.2777
	8	1.3444	1.6465	2.1797	2.7326	15.5073	17.5345	20.0902	21.9546
	9	1.7349	2.0879	2.7004	3.3251	16.9190	19.0228	21.6660	23.5819
	10	2.1559	2.5582	3.2470	3.9403	18.3070	20.4832	23.2093	25.1881

やってみよう

あるクラスの反応時間を測定したところ：

- 標本サイズ： $n = 6$
- 標本平均： $\bar{X} = 0.52$ 秒
- 標本不偏分散： $\hat{\sigma}^2 = 4$

母分散 σ^2 の 95% 信頼区間を求めよ。

Step 1 : 偏差二乗和の計算

$$\left[\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{\chi_{0.025}^2 (n-1)}, \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{\chi_{0.975}^2 (n-1)} \right]$$

標本不偏分散の定義：

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n-1} \sum (x_i - \bar{x})^2$$

したがって：

$$\begin{aligned} \sum (x_i - \bar{x})^2 &= \hat{\sigma}^2 (n-1) \\ &= 4 \times 5 = 20 \end{aligned}$$

Step 2 : カイ二乗値の確認 (df = 5)

95% CI では :

- 下側 : $\chi^2_{0.025}(5) = 12.833$
- 上側 : $\chi^2_{0.975}(5) = 0.831$

(χ^2 分布表より)

Step 3 : 公式に代入

母分散の95%信頼区間 :

$$\left(\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{\chi_{0.025}^2 (n - 1)}, \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{\chi_{0.975}^2 (n - 1)} \right)$$

数値を代入 :

$$\left(\frac{20}{12.833}, \frac{20}{0.831} \right)$$

結果（95% 信頼区間）

(1.56, 24.07)

母分散 σ^2 の 95% 信頼区間は 1.56 ～ 24.07 である。